

TP1 – Techniques d'Indexation et de Recherche Multimédia

Indexation et Recherche d'Images par le Contenu (CBIR)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les principes de la **recherche d'images basée sur le contenu (CBIR)**.
- Extraire des **descripteurs visuels** (couleur, texture, forme).
- Construire une **base d'indexation d'images**.
- Mettre en œuvre une **mesure de similarité**.
- Évaluer un système CBIR à l'aide des **courbes précision–rappel**.

Outils requis

- Python 3.x

Données

- Une base d'images (monuments, paysages, objets, etc.)
- Organisation par dossiers (classes sémantiques)

Partie 1 – Rappel théorique

1. Définir :
 - Indexation multimédia
 - Recherche multimédia
 - Recherche par mots-clés vs CBIR
2. Donner des exemples d'applications CBIR :
 - Recherche d'images médicales
 - Surveillance
 - Patrimoine culturel

Partie 2 – Extraction des descripteurs visuels

2.1 Descripteur de couleur

- Histogramme RGB
- Histogramme HSV

Travail demandé :

- Extraire l'histogramme de chaque image
- Normaliser les histogrammes

2.2 Descripteur de texture

- Local Binary Patterns (LBP) ou GLCM

Travail demandé :

- Calculer un vecteur de texture
- Comparer visuellement deux textures

Partie 3 – Indexation de la base d'images

- Associer à chaque image :
 - Un identifiant
 - Un vecteur de caractéristiques
- Stocker les vecteurs dans :
 - Un fichier .csv ou .npy

Travail demandé :

- Construire une table d'indexation

Partie 4 – Recherche par similarité

1. Choisir une image requête
2. Calculer la distance entre la requête et la base :
 - Distance euclidienne
 - Distance χ^2
3. Trier les images par similarité

Travail demandé :

- Afficher les **10 images les plus similaires**

Partie 5 – Évaluation du système

5.1 Calcul des métriques

- Précision
- Rappel

5.2 Courbes précision–rappel

- Une courbe par requête

Travail demandé :

- Tracer les courbes P/R
- Comparer les performances selon le descripteur utilisé

Partie 6 – Analyse et discussion

Questions :

1. Quel descripteur est le plus performant ?
2. Quel est l'impact du choix de la distance ?
3. Limites du CBIR basé uniquement sur les caractéristiques bas niveau